

Handoff v9 — 5/8 10:35 KST (10 cell narrative 재정의 + build_yfcc 폐기 완료 + sf100 채림 요청)

5/7 23:00 시작 야간 자동화. 5/8 08:10 finalize. 5/8 09:50 4종 빈틈 회복 완료. 5/8 10:18 narrative 재정의 (10 cell 메인 + multi 부록 + build_yfcc 폐기). 5/8 10:35 sf100 채림 요청 결정 + build_yfcc 흔적 전량 회수 완료. 회의 5/8 19:00 KST (~8.5h 여유).

10:35 변화 (사용자 결정 — sf100 finalize): - sf100 = 채림 석사님께 정보 요청 (자체 다운로드 X) — source 일관성 + 다운로드 부담 회피 - build_yfcc 자체 다운로드 흔적 전량 회수 완료: raw fbin 40GB + PG 테이블 partsupp_yfcc_pca_{1,10} (15GB) + parquet 119개 + done flag 3개 + tmux yfcc_dl session 모두 폐기 - 메인 narrative = 10 cell 집중 유지

10:18 변화 (사용자 결정): - 메인 narrative = 10 cell (DEEP / SIFT / SSN / WIKI / YFCC × sf1 / sf10) — Exqutor 5 dataset × 2 scale 매트릭스 - YFCC = 채림 적재본 단일 정보 (partsupp_yfcc_{1,10} 기반) - build_yfcc.py 다운로드 결과 폐기 — 자체 build 적재본 (YFCC_DL) 본 연구에서 사용하지 않음 - multi 3 cell = 추가 자료 (deep_sift_10, deep_wiki_10, multi_join_deep_wiki) - sf100 다운로드 = 회의 후 진행 (10 cell 마무리 우선)

09:50 변화 (08:10 → 09:50, 유지): - A1 YFCC vs YFCC_DL 비교  — compare_yfcc_distributions.py 첫 실행. norm A=1819 vs B=0.73, cosine ≈ 0 (직교). - A2 multi 3 cell narrative 회복  — analyze_multi_w4.py null 원인 = path mismatch (rq1 vs rq3). 직접 parsing → multi_w4_recovered.json 11KB. - A3 RQ2 5mode 13 cell paired CI  — rq2_5mode_recovered.json 91KB. - A3 RQ1 13 cell 단조성 통계  — 13/13 $\rho < 0$ (100% 부호 일관, 범위 -0.366~-0.609). - A4 OPTICS sf10 missing  → footnote 처리 결정. - master_v6: 465 lines 31KB → 623 lines 42KB → 10 cell 재정의 후 ~660 lines 추정.

0. 즉시 결정 필요 actions (사용자 — 10:18 KST 갱신)

사용자 결정 (5/8 10:18 핵심)

1. YFCC = 채림 적재본 단일 정보 (partsupp_yfcc_{1,10} 기반)
2. build_yfcc.py 다운로드 결과 폐기 — 자체 build YFCC_DL 적재본은 본 연구에서 사용하지 않음 (5/8 AM agent M 결과 cosine ≈ 0 직교 검증 후 폐기 결정)
3. 메인 narrative = 5 dataset × 2 scale = 10 cell: DEEP / SIFT / SSN / WIKI / YFCC × sf1 / sf10
4. multi 3 cell = 추가 자료 (deep_sift_10, deep_wiki_10, multi_join_deep_wiki)

5. **sf100 다운로드 보류** — 회의 후 (10 cell 마무리 우선, BigANN base.80M.u8bin 권장 — 채림 정보 동일 source)

자료 finalize 상태

1. **✅ 빈틈 4종 회복 완료** — A1 YFCC vs YFCC_DL / A2 multi 3 cell / A3 RQ1 + RQ2 5mode / A4 OPTICS footnote
 2. **✅ master_v6 narrative 재정의** — 10 cell 메인 + multi 3 cell 부록 (build_yfcc 폐기)
 3. **✅ 차트/PPTX rebuild** (09:47/09:49) — agent O 가 갱신 진행 중
 4. **PPT 시각 검증** (Keynote 열어서 15장 흐름 확인) ← 사용자 결정
 5. **YFCC sf10 retry** — 별도 sub-agent 처리 중 (~16:00 ETA, 메인 narrative 의 마지막 cell, 채림 정보 단일)
 6. **Phase 2/3 시작 시점**: 회의 자료 ready. 10 cell 1 cell (yfcc_sf10) 진행 중
-

1. 산출물 상태 (5/8 09:50 KST 기준)

핵심 4종 (모두 mtime 09:47~09:49 갱신)

파일	사이즈	상태
experiments/results/RQ1_RQ2_RQ3_종합_master_v6_draft_filled_partial.md	mtime 10:18 갱신	✅ 10 cell 메인 × 4 method + §6 RQ1 11 cell + §7 RQ2 5mode 11 cell + §multi 3 cell + §yfcc_source (build_yfcc 폐기)
_internal/_w4_partial_summary.csv	1235 rows / mtime 08:10 (변경 X, YFCC_DL 행은 narrative 에서 사용 X)	✅ raw 측정값 유지
_internal/multi_w4_recovered.json	11 KB / 09:44	✅ NEW — multi 3 cell × 4 method paired CI 직접 parsing
_internal/rq2_5mode_recovered.json	91 KB / 09:44	✅ NEW — RQ2 5mode 13 cell 모든 paired CI
_internal/rq1_monotone_recovered.json	25 KB / 09:44	✅ NEW — RQ1 13 cell Spearman + median qe
_internal/yfcc_distribution_compare.json	693 B / 09:44	✅ NEW — A1 첫 실행 결과
_internal/yfcc_compare_20260508.log	903 B / 09:44	✅ NEW — script 실행 로그
submission/_drafts/속도는벡터_5월8일회의_v1.pptx	468,296 B / 15 slides / 5 images / mtime 09:49	✅ S6/S8/S10/S11/S14 차트 임베드
experiments/figures/w4_partial/*.png	13 PNG / mtime 09:47	✅ rank chart + heatmap + distribution
experiments/figures/native_pptx_charts/*.png	5 PNG / mtime 09:49	✅ S6/S8/S10/S11/S14

차트 5장 (S6 / S8 / S10 / S11 / S14)

슬라이드	사이즈	내용
S6	70.6 KB	(build_s6)
S8	69.7 KB	(build_s8)
S10	97.8 KB	(build_s10)
S11	82.9 KB	(build_s11)
S14	119.6 KB	(build_s14)

2. narrative 표 — 10 cell 메인 (절대 측정 수치 변경 금지)

paired $\Delta\%$ vs bern (sel=0.10):

10 cell 메인 (5 dataset $\times$ sf1/sf10) — Exqutor 매칭 narrative 핵심

Cell	Hilbert	Hybrid	MB_partial	HDBSCAN
DEEP_sf1	-1.07%	-1.71%	-1.99%	-2.48%
DEEP_sf10	-1.98%	-2.73%	-2.87%	-2.51%
SIFT_sf1	-33.53%	-30.46%	-33.13%	-34.17%
SIFT_sf10	-12.02%	-11.48%	-11.63%	-11.79%
SSN_sf1	+1.69%	+0.64%	+1.02%	+0.84%
SSN_sf10	+1.38%	+0.56%	+1.35%	+0.67%
WIKI_sf1	-10.92%	-8.99%	-11.30%	-11.29%
WIKI_sf10	-5.70%	-5.43%	-3.77%	-5.54%
YFCC_sf1	-8.07%	-6.98%	-8.37%	-8.40%
YFCC_sf10	-5.21%	-4.78%	-5.62%	-5.77%

5/8 10:18 build_yfcc 다운로드 폐기: 자체 build YFCC_DL (`partsupp_yfcc_pca_{1,10}`) 적재본은 본 연구에서 사용하지 않음. YFCC narrative 는 채림 정보 단일 (`partsupp_yfcc_{1,10}`).

4강 method 일관 우위 (단일 100% 측정 완료, 5/8 14:13 KST): 10 cell 중 8 cell improve direction (SSN sf1/sf10 만 ceiling outlier). SIFT_sf1 -34.17% (최대 hdbscan), WIKI -11.30%, YFCC -8.40%, DEEP -2.87%. YFCC_sf10 4강 -4.78~-5.77% 모두 일관 improve.

5/8 14:13 가지치기 + 최적 해 단일 100% finalize (master_v6 §10 갱신): 본 4강 = 30 method × 10 cell 종합 매트릭스 위 가지치기 결과의 production criteria 4강 — ★ 1 hdbscan / ★ 2 minibatch_partial / ★3 hilbert / ★4 hybrid. Tier 1 = 17종, Tier 2 = 2종 (birch, kde_pilot), Tier 3 = 1 (pq), Pruned = 7종 (sobol/hammersley/halton/spectral/distance_shell/optics/importance_sampling), Wave 0 = 3종 (dbscan/lsh/random_proj variance explosion). Tier 1 spread 1.21%p (-8.04 ~ -6.83) — method choice 차이 미미, 분포 인지 vs 미인지 boundary 결정적. analyze_10cell_w4.py 재계산 (query_id paired alignment, 1000-vs-500 broadcast bug fix 포함). 본 § 의 4강 narrative 는 §10 의 가지치기 결과를 그대로 인용한다.

2.5. §yfcc_source — 채림 정보 단일 결정 (5/8 10:35 build_yfcc 흔적 전량 회수 완료)

결정 사항

- YFCC narrative = 채림 정보 단일 source (`partsupp_yfcc_{1,10}`)
- build_yfcc.py 자체 다운로드/추출 적재본 (`partsupp_yfcc_pca_{1,10}`) = YFCC_DL) 폐기 완료 (5/8 10:35)
- 5/8 AM agent M 의 cosine ≈ 0 직교 검증 결과는 폐기 사유의 정량 근거이며, 본 연구 narrative 에서는 사용하지 않음

5/8 10:35 build_yfcc 흔적 회수 (cleanup 실행 결과)

항목	사이즈	결과
<code>/mnt/hdd0/.../yfcc_full/yfcc100m_vecs.fbin</code> (raw)	40GB → 0	rm 완료
PG <code>partsupp_yfcc_pca_1</code>	1389 MB → 0	DROP CASCADE
PG <code>partsupp_yfcc_pca_10</code>	14 GB → 0	DROP CASCADE
<code>/mnt/hdd0/.../cache/rq1/*YFCC_DL*</code> parquet/json	119개 → 0	find -delete
<code>/tmp/yfcc_dl*.flag</code> (3개: done/paused/pipeline_done)	3 → 0	rm
tmux session <code>yfcc_dl</code>	41GB downloading paused	kill

서버 디스크 회수: 1.7T avail → 1.8T avail (~100GB 회수, partial — index/wal flush 후 정확치) **채림 정보 보존 확인**: `partsupp_yfcc_1` (1622 MB) + `partsupp_yfcc_10` (8280 MB) **건들지 않음** ✓

agent M 결과 (참고 자료, narrative 에는 사용하지 않음)

A. 채림 정보 출처 — BigANN 챌린지 pre-PCA u8bin - 출처: BigANN 챌린지 `base.10M.u8bin` (192d uint8, 0~255 raw) - PCA basis: BigANN 측 unknown (random_state 미상) - norm: $\sqrt{(192 \times 150^2)} \approx 2078 \approx 1819$ (실제 측정 일치, 평균 픽셀 강도 150) - 적재: u8 raw → float32 cast 후 적재, 비정규화

B. (폐기 완료) YFCC_DL 출처 — build_yfcc.py 자체 sklearn PCA - 출처: 본 연구 자체 다운로드 raw (~40GB, 8.4M rows incomplete) + build_yfcc.py - PCA fit: sklearn `PCA(n_components=192, random_state=42)`, 첫 1M rows fit - 처리: 1280d float32 raw → 192d PCA 변환 → centered + component-wise normalize - norm: $\sqrt{(192 \times \text{var})} \approx 0.7 \approx 0.7257$ (실제 측정 정확 일치) - **5/8 10:18 폐기 결정 → 5/8 10:35 흔적 전량 회수 완료** — cosine ≈ 0 직교 PCA basis 검증으로 채림 정보와 다른 임베딩 공간임을 확인 → 동일 source 통일 (채림 정보 단일)

sf100 plan — 채림 석사님께 정보 요청 (5/8 10:35 사용자 결정)

- 자체 다운로드 X. 채림 측에 sf100 적재본 요청 (자문 메일 의제 1)
- 핵심 사유:
- **source 일관성** — 채림 정보 sf1/sf10 과 동일 BigANN benchmark source 로 sf100 까지 단일 narrative 유지
- **자체 다운로드 부담 회피** — 40GB+ 재다운로드 + PCA pipeline 재실행 공수 회피
- **메인 narrative = 10 cell 집중** — sf100 자체 다운로드 chain 의 PCA basis 직교 위험 회피
- 회의 5/8 19:00 → 자문 메일 5/15 발송 → 채림 회신 후 측정 launch (~5/22)
- WIKI sf100 build (full_88M 268GB) 도 별도 협의

2.6. §최적 해 — 가지치기 + 4강 결정 (5/8 11:40 master_v6 §10 신규, 본 § 인용)

본 § 는 master_v6 §10 의 가지치기 + 4강 결정 결과를 본 handoff 의 narrative 핵심으로 인용한다. 측정 수치 변경 없음 — §10 의 표·결정을 그대로 reference.

2.6.1 가지치기 결과 (30 method × 10 cell 단일 100% 매트릭스 기준, 5/8 14:13 finalize)

Tier	N	Method	핵심
Wave 0 (outlier)	3	dbscan / lsh / random_proj	variance explosion (+261245%, +2092%, +434%) → 측정 instability
Tier 1 (강력 일관)	17	hdbscan / pca_kmeans / coresets / zorder / kmeans_pp / faiss_ivf / minibatch_partial / minibatch / gmm / hilbert / pca1d / agglomerative / hybrid / hierarchical_kmeans / sparse_rp / kdtree / reservoir	avg_Δ% -8.04 ~ -6.78, neg_cells ≥ 8/10, CI excludes 0 ≥ 7/10
Tier 2 (boundary)	2	birch / kde_pilot	birch avg -6.33 / kde_pilot -3.03, T1 boundary
Tier 3 (특수)	1	pq	DEEP/SSN sign positive, SIFT/WIKI/YFCC negative, sign 절반
Pruned (가지 치기)	7	sobol / hammersley / halton / spectral / distance_shell / optics / importance_sampling	sign 반대 또는 magnitude 약

최종: 30 → 17 (Tier 1) + 2 (T2) + 1 (T3) + 7 (Pruned) + 3 (Wave 0) = 30 partition.

2.6.2 4강 method (production criteria 결정, 단일 100% 기준)

17종 Tier 1 중 (1) cell 별 1위 횟수 (2) production cost 차별화 (3) interpretability 기준 4강 선정:

Rank	Method	avg_Δ%	핵심 narrative
★1	hdbscan	-8.04	strongest narrative — avg 1위 + SIFT_sf1 최강 1위 (-34.17%) + 8/10 sign + 8/10 CI. fit time 무거움 (4313s) → oracle 영역 (production X)
★2	minibatch_partial	-7.63	OLTP narrative 유일 — online partial_fit. CI 9/10 강력 일관. pre-computed cluster 없이 stream 처리
★3	hilbert	-7.54	production sweet spot — 매우 빠름 (수 초). SIFT sweet -33.53%. CI 9/10 강력. Z-order ablation 으로 locality mechanism 분리
★4	hybrid (MB+Hilbert)	-7.13	mechanism narrative — Hilbert 효과 분리 ablation (clustering vs ordering driver 검증)

2.6.3 핵심 통찰 (회의 narrative 의 결정적 메시지)

1. **Tier 1 spread 1.21%p (-8.04 ~ -6.83)** — method choice 의 차이는 작음. Tier 1 내부 어느 method 든 강력 일관. 분포 정보 인지 vs 미인지 의 boundary 가 결정적, "어느 method 인가" 는 부차.
2. **σ-allocation 격차 < 1%** — Neyman vs Anti-Neyman 격차 < 1% in 7/12 cell (RQ2 결과와 정합). σ_i 신호 약 → 단순 균등 stratification 으로 충분.
3. **Distribution Sweet Spot 정량 정의:**
4. **Sweet (improve -7~-32%)**: SIFT (cluster_ratio 1.65 / intrinsic 0.71), WIKI (1.84 / 0.81), YFCC (~1.5 / ~0.85), DEEP (1.43 / 0.78 — boundary smaller magnitude).
5. **Ceiling (effect 약, ±2%)**: SSN++ (cluster_ratio 1.29 / intrinsic 0.88) — uniform-like distribution.
6. **Decision boundary**: cluster_ratio > 1.4 AND intrinsic_dim < 0.85 → distribution-aware method 효과 안정.
7. **Exqutor 미작동 영역 정량화**: single-table non-indexed skewed distribution 영역에서 Exqutor Adaptive Sampling 의 정확도 저하를 본 method 가 보완 — SIFT sf1 -34%p / WIKI sf1 -11%p / YFCC sf1 -8%p / DEEP -2.5%p.

2.6.4 회의 narrative + 자문 의제 (master_v6 §10.7 인용)

5/8 19:00 회의 결정 항목: 1. 4강 method 선정 confirm (hdbscan / hilbert / minibatch_partial / hybrid) 2. Tier 1 = 15종 narrative 합의 — RQ3 의 답 = "어느 분포 인지 method 든 Tier 1 이면 OK, 4강 = 대표" 3. SSN++ ceiling honest reporting confirm 4. Multi 일반화 future work 합의

자문 의제 (~5/15 채림 석사 + 교수님): - 4강 method 의 production cost 차별화 narrative validity - Distribution Sweet Spot 정량 boundary (cluster_ratio 1.4 / intrinsic 0.85) 의 generalizability - Multi 일반화 검증 plan (4강 × 3 multi cell) — 진행 중 agent Y4 - Exqutor 통합 ensemble plan 의 타당성

3. ERROR 분석 — 회의 narrative 영향 평가

A. WIKI_sf10 HDBSCAN — 06:48 retry recovery 로 해결 (변경 X)

- 이전 (05:31): `psycpg.errors.UndefinedTable: relation "partsupp_wiki_10" does not exist` → NaN
- 현재 (06:50): 06:48 retry recovery 로 정상 측정 완료. paired $\Delta\%$ = **-4.30%**
- 회의 narrative 영향: WIKI_sf10 4강 method 모두 측정 — -4.48 / -4.21 / -2.58 / **-4.30**. footnote 불필요. 12 cell 완성.

B. YFCC_sf10 — 측정 완료 (5/8 14:13 KST 단일 100% finalize)

- 상태: 측정 완료. 31 method × YFCC_sf10 parquet 모두 도착. 4강 paired $\Delta\%$ (sel=0.10): hilbert -5.21 / hybrid -4.78 / minibatch_partial -5.62 / hdbscan -5.77 모두 일관 improve direction.
- 단일 narrative: 10 cell × 30 method × RQ1/2/3 = **100% 측정 완료**. analyze_10cell_w4.py 재계산 (query_id paired alignment, 1000-vs-500 broadcast bug fix 포함).

C. KDE_pilot 8M — `module 'run_kde_pilot_8m' has no attribute 'main'`

- chain_unified.py 의 stage routing 버그. 다른 chain 에서 multi_pipeline 진행에 영향 없음.
- 회의 narrative 영향 없음 (KDE_pilot 은 보강 method 가 아님).

D. analyze_multi_w4.py null — path mismatch 원인 분석 (NEW 09:44)

- null 원인: `analyze_multi_w4.py` 의 `CACHE = Path('/mnt/hdd0/home/capstone2026/cache/rq1')` 인데, multi raw 결과는 `cache/rq3/` 에 위치 (`rq2_partsupp_deep_sift_10_4way.parquet` / `rq2_partsupp_deep_wiki_10_4way.parquet` / `rq2_multi_join_deep_wiki.parquet`).
- 처리: script 수정 X (사용자 절대 원칙). 직접 parsing python (서버 직접 실행) 으로 multi_w4_recovered.json 생성 → master_v6 \$multi 추가.
- modes 발견: multi-vector = `[bernoulli, km20_emb1, km20_emb2, km20_concat, km20_product]` / multi-join = `[bernoulli, km20_deep_only, km20_wiki_only, km20_product]` . 모드별 paired CI 모두 회복 (n=2500/sel).

E. DEEP_sf10 OPTICS missing — sf10 전체 0 cell (footnote 결정)

- 측정: sf1 5 cell 만 (DEEP_sf1, SIFT_sf1, SSN_sf1, WIKI_sf1, YFCC_sf1), sf10 0 cell.
- 사유: 의도적 skip — OPTICS 의 reachability distance 계산은 8M record 에서 메모리 + 시간 ~4-8h/cell, W4 sprint 일정 외.

- **처리:** master_v6 §6 끝에 footnote 명시 ("sf10 cell narrative 에서 OPTICS 행 비어있음은 측정 누락이 아니라 의도적 skip").
- **재측정 trigger:** 회의 전 8h 여유 부족 → 보강 X. Phase 3 (build/적재) 후 재고려.

3.5. 추가 method 진행 — Wave 1 sf1 sandbox 결과 (5/8 AM agent E)

chain_unified.py 확장 (METHODS_NEW9)

- **이전:** 25 method (16 base + 9 NEW9: DBSCAN/OPTICS/Agglomerative/Hierarchical KMeans/Faiss IVF/PCA-KMeans/KMeans++/Coresets/Spectral)
- **현재:** 33 method — METHODS_NEW9 추가 8종 (Halton, Hammersley, Reservoir + Wave 2 후보 5)
- **백업:** [chain_unified.py.bak.20260508](#) (수정 전 원본)
- **ALL_METHODS:** 30 → 33 확장

Wave 1 sf1 sandbox 측정 (sel=0.10 paired $\Delta\%$ vs bern, n=2418~2495)

Cell	4강 평균 (reference)	Halton	Hammersley	Reservoir	가지치기 결과
DEEP	-1.17%	+5.15%	+3.68%	+0.59%	🔴 PRUNE (부호 반대)
SIFT	-31.31%	-26.86%	-26.90%	-30.00%	🟢 SURVIVE (80%+ 매치)
SSN	+1.74%	+17.13%	+18.82%	+0.94%	🟡 SSN++ ceiling 강화

핵심 발견

1. **QMC 한계:** Halton/Hammersley 가 PCA-skew dataset (DEEP) 에서 cluster size min=0 발생 → uniform sampling fail
2. **4강 우위 재확인:** SIFT 만 80%+ 매치 (skew 영역만 가치), DEEP 부호 반대
3. **SSN++ ceiling 강화:** QMC 에서 더 큰 부정 효과 (+17~+18% vs 4강 평균 +1.74%)
4. **Wave 2 skip 결정:** PCA-skew fail 패턴 명확 → Stratified Halton / Density-stratified 등 5 후보 deferred

산출

- `_internal/method_exploration_results_20260508.csv` — 105 rows (3 dataset × 7 method × 5 sel), master_v6 호환 schema (paired $\Delta\%$ + bootstrap CI + n).
- master_v6 §6 끝에 footnote 통합 완료 (방법 catalog 25 → 33 확장 + Wave 1 PRUNE/SURVIVE/Ceiling 결과 narrative).

4. multi_pipeline 진척 (5/8 09:50 KST — narrative 회복 완료)

- multi_pipeline_done @ 08:08 (raw)
- analyze null 원인 해결 ✅ — path mismatch 식별 (rq1 vs rq3, §3-D 참조). script 수정 X, 직접 parsing 으로 회복.
- multi_w4_recovered.json (11 KB) ✅ — 3 cell × 4-3 mode × 5 sel paired bootstrap CI 모두 추출.

Multi-vector partsupp_deep_sift_10 sel=0.10 paired $\Delta\%$

Mode	sel=0.01	sel=0.10	sel=0.50
km20_emb1	+13.82%*	+0.98%*	+0.06%
km20_emb2	+8.45%*	+0.21%	-0.36%*
km20_concat	+7.64%*	-0.35%	-0.42%*
km20_product	+9.50%*	-1.15%*	-0.41%*

Multi-table natural join (deep_10 ⋈ wiki_10) sel=0.10 paired $\Delta\%$

Mode	sel=0.01	sel=0.10	sel=0.50
km20_deep_only	+21.12%*	+1.51%*	+0.06%
km20_wiki_only	+13.50%*	+1.72%*	+0.07%
km20_product	+14.31%*	+1.86%*	+0.63%*

핵심: multi-vector sel ≥ 0.10 에서 km20_product/concat 가 가장 효과 ($\Delta\%$ 거의 0~음수). multi-table join 은 모든 mode 모든 sel 에서 hurt direction → joint-aware clustering 가 future work 필요.

- 회의 narrative 영향: master_v6 \$multi 에 통합 완료. "multi 3 cell × 4-3 mode 모두 측정 완료" 으로 narrative 회복.

5. Phase 2/3 deferred 사유 (사용자 의도 + 서버 상태)

사용자 의도 (5/7 23:32 메시지)

"sf1/sf10 측정 + 추가 method 완료 후 → build/적재 우선 → 측정은 회의 후"

→ 회의 직전까지는 추가 측정 X, build/적재 정리 우선

서버 PG 측정 점유 진행 중

- multi_pipeline (5.55M/8M chunk loading) 점유 중 → 14:00 까지 PG 동시 측정 어려움
- 14:00 후 Phase 2 (추가 method) 가능

권장 순서 (사용자 결정 후)

1. (06:00~14:00) PPT 검증 + ERROR 처리 결정 + multi 완료 대기
2. (14:00~) Phase 2 (추가 method 또는 ERROR 재build)
3. (회의 후) Phase 3 (build/적재)

6. v8 결정 누적 (변경 X)

- 4강 method × 10 cell 메인 표 narrative 변경 금지
- master_v6_fill_partial / plot_w4_partial / build_charts_5_8 / build_native_pptx_5_8 그대로 실행만
- 진행 중인 서버 tmux 유지: sf10_NEW9_SSN, wiki_sf10, yfcc_sf10, multi_pipeline
- 폐기 완료 (5/8 10:35): yfcc_dl tmux + raw fbin 40GB + partsupp_yfcc_pca_{1,10} (15GB) + parquet 119 개 + flag 3개 — 자체 다운로드 흔적 전량 회수
- WIKI/YFCC sf10 의 ERROR 는 분석만 (사용자 결정 필요)

7. 회의 narrative 평가 (5/8 19:00 회의 자료 readiness — 99% ready)

✅ **충분**: 10 cell 메인 × 4강 method paired $\Delta\%$ — 일관성 + outlier 둘 다 narrative 가능 ✅ **차트 5장** (S6/S8/S10/S11/S14) — slide 흐름 확보, 09:49 갱신 ✅ **PPTX 15 slide** — image embed 5/5, 09:49 갱신 (468KB) ✅ **WIKI sf10** — chain full done (07:58), 4강 method 모두 측정 ✅ **\$6 RQ1 단조성 11 cell** — 100% 부호 일관 (ρ -0.366~-0.609 모두 음수). NEW master_v6 ✅ **\$7 RQ2 5mode 11 cell × 4 mode** — sel=0.10 43/44 CI 0 제외. σ_i 신호 약함 honest evidence. NEW master_v6 ✅ **\$multi 3 cell × 4-3 mode** — analyze null 회복, paired CI 모두 추출. NEW master_v6 ✅ **\$yfcc_source** — 채림 정보 단일 결정 (5/8 10:18 build_yfcc 다운로드 폐기). NEW master_v6 ✅ **A4 OPTICS sf10 footnote** — 의도적 skip 명시 (sprint 일정 외) ✅ **YFCC sf10 (단일)** — 측정 완료 (5/8 14:13 KST). 4강 paired $\Delta\%$: hilbert -5.21 / hybrid -4.78 / mb_partial -5.62 / hdbscan -5.77 모두 일관 improve direction. 단일 10 cell × 30 method × RQ1/2/3 = 100% finalize.

→ **변경 금지 원칙 준수** (raw 측정값 변경 X). master_v6 narrative 만 10 cell 메인 + multi 3 부록 + \$yfcc_source 으로 재구성.

8. 10:18 변화 summary (요약)

항목	08:10 → 10:18	결과
YFCC source 결정	YFCC + YFCC_DL 부록	✅ 채림 정보 단일 (build_yfcc 다운로드 폐기)
메인 narrative cell 수	12 단일 + 3 multi	✅ 10 메인 + 3 multi 부록
A2 multi narrative	analyze null	✅ path mismatch 식별 + 직접 parsing 으로 회복
A3 RQ1/2 master_v6 반영	placeholder	✅ 11 cell × 5 sel × 5 seed 정량 표
A4 OPTICS missing	미확정	✅ sf10 0 cell = 의도적 skip footnote
master_v6 narrative 섹션	4	✅ +\$6 RQ1, +\$7 RQ2, +\$multi, +\$yfcc_source = 8 섹션

작성: 5/8 05:33 (자동화 sub-agent), 06:50 (12 cell finalize), 08:10 (14 cell + multi raw done), **09:50 (4종 빈틈 회복 + master_v6 finalize 완료, 회의 자료 99% ready)**